

basicstyle=, backgroundcolor=, frame=single



TECNOLOGIA E O MODELO DE SOLOW

MACROECONOMIA III

Rodrigo Gustavo de Souza

Universidade Federal do Maranhão (UFMA/DECON)
email: rodrigo.gustavo@ufma.br

- 1 Modelo de Solow com Tecnologia e Depreciação
- 2 Dinâmica do Capital e Progresso Tecnológico
- 3 Derivação da Função de Produção e Estoque de Capital
- 4 Produtividade e Progresso Tecnológico
- 5 Estado Estacionário do Modelo de Solow com Tecnologia Harrod-Neutra
- 6 Analisar a Dinâmica de Transição

- 1 Modelo de Solow com Tecnologia e Depreciação
- 2 Dinâmica do Capital e Progresso Tecnológico
- 3 Derivação da Função de Produção e Estoque de Capital
- 4 Produtividade e Progresso Tecnológico
- 5 Estado Estacionário do Modelo de Solow com Tecnologia Harrod-Neutra
- 6 Analisar a Dinâmica de Transição

- 1 Modelo de Solow com Tecnologia e Depreciação
- 2 Dinâmica do Capital e Progresso Tecnológico
- 3 Derivação da Função de Produção e Estoque de Capital
- 4 Produtividade e Progresso Tecnológico
- 5 Estado Estacionário do Modelo de Solow com Tecnologia Harrod-Neutra
- 6 Analisar a Dinâmica de Transição

- 1 Modelo de Solow com Tecnologia e Depreciação
- 2 Dinâmica do Capital e Progresso Tecnológico
- 3 Derivação da Função de Produção e Estoque de Capital
- 4 Produtividade e Progresso Tecnológico
- 5 Estado Estacionário do Modelo de Solow com Tecnologia Harrod-Neutra
- 6 Analisar a Dinâmica de Transição

- 1 Modelo de Solow com Tecnologia e Depreciação
- 2 Dinâmica do Capital e Progresso Tecnológico
- 3 Derivação da Função de Produção e Estoque de Capital
- 4 Produtividade e Progresso Tecnológico
- 5 Estado Estacionário do Modelo de Solow com Tecnologia Harrod-Neutra
- 6 Analisar a Dinâmica de Transição

- 1 Modelo de Solow com Tecnologia e Depreciação
- 2 Dinâmica do Capital e Progresso Tecnológico
- 3 Derivação da Função de Produção e Estoque de Capital
- 4 Produtividade e Progresso Tecnológico
- 5 Estado Estacionário do Modelo de Solow com Tecnologia Harrod-Neutra
- 6 Analisar a Dinâmica de Transição

- 1 Modelo de Solow com Tecnologia e Depreciação
- 2 Dinâmica do Capital e Progresso Tecnológico
- 3 Derivação da Função de Produção e Estoque de Capital
- 4 Produtividade e Progresso Tecnológico
- 5 Estado Estacionário do Modelo de Solow com Tecnologia Harrod-Neutra
- 6 Analisar a Dinâmica de Transição

Fontes de Diferenças de Crescimento Econômico (Differences in Growth):

Funções de Produção

$$Y = F(K, AL) = K^{\alpha}(AL)^{1-\alpha} \quad \text{"Aumentadora de Trabalho" (Harrod-Neutra)}$$

$$Y = F(AK, L) = (AK)^{\alpha}L^{1-\alpha} \quad \text{"Aumentadora de Capital" (Solow-Neutra)}$$

$$Y = AK^{\alpha}L^{1-\alpha} \quad \text{"Hicks-Neutra"}$$

Dividindo a função Cobb-Douglas, esta distinção é menos importante.

- 1 Função de Produção Homogênea
- 2 Somente um bem é produzido
- 3 Condições de Inada
- 4 Crescimento da força de trabalho:

$$\frac{\dot{L}}{L} = n \quad \text{ou} \quad L(t) = L(0)e^{rt}$$

- 1 Modelo de Solow com Tecnologia e Depreciação
- 2 Dinâmica do Capital e Progresso Tecnológico**
- 3 Derivação da Função de Produção e Estoque de Capital
- 4 Produtividade e Progresso Tecnológico
- 5 Estado Estacionário do Modelo de Solow com Tecnologia Harrod-Neutra
- 6 Analisar a Dinâmica de Transição

Poupança e Investimento

$$S = sY$$

$$S = I$$

Como o investimento é igual à poupança:

$$\dot{K} = I = S = sY$$

Mas considerando a depreciação:

$$\dot{K} = sY - \delta K$$

$$\dot{k} = sy - \delta k$$

Progresso Tecnológico

$$\frac{\dot{A}}{A} = g$$

$$A(t) = A(0)e^{gt}$$

Progresso tecnológico exógeno — “maná que cai do céu”.

- 1 Modelo de Solow com Tecnologia e Depreciação
- 2 Dinâmica do Capital e Progresso Tecnológico
- 3 Derivação da Função de Produção e Estoque de Capital**
- 4 Produtividade e Progresso Tecnológico
- 5 Estado Estacionário do Modelo de Solow com Tecnologia Harrod-Neutra
- 6 Analisar a Dinâmica de Transição

Função de Produção — Harrod-Neutra

$$Y = F(K, L) = K^{\alpha}(AL)^{1-\alpha}$$

Renda por Trabalhador

$$y = \frac{Y}{L} = \frac{K^{\alpha}(AL)^{1-\alpha}}{L}$$

$$y = \frac{Y}{L} = \frac{K^{\alpha}}{A^{-\alpha}L^{\alpha}} \frac{A^{1-\alpha}}{A^{1-\alpha}} \frac{L^{1-\alpha}}{L^{1-\alpha}}$$

$$\tilde{y} = \left(\frac{k}{AL} \right)^{\alpha} \Rightarrow \tilde{y} = \tilde{\kappa}^{\alpha} \Rightarrow \text{Função de Produção}$$

Logo, obtém-se a função de produção em termos per capita.

Função de Produção — Harrod-Neutra

$$Y = F(K, L) = K^{\alpha}(AL)^{1-\alpha}$$

Renda por Trabalhador

$$y = \frac{Y}{L} = \frac{K^{\alpha}(AL)^{1-\alpha}}{L}$$

$$y = \frac{Y}{L} = \frac{K^{\alpha}}{A^{-\alpha}L^{\alpha}} \frac{A^{1-\alpha}}{A^{1-\alpha}} \frac{L^{1-\alpha}}{L^{1-\alpha}}$$

$$\tilde{y} = \left(\frac{k}{AL} \right)^{\alpha} \Rightarrow \tilde{y} = \tilde{\kappa}^{\alpha} \Rightarrow \text{Função de Produção}$$

Logo, obtém-se a função de produção em termos per capita.

Função de Produção — Harrod-Neutra

$$Y = F(K, L) = K^{\alpha}(AL)^{1-\alpha}$$

Renda por Trabalhador

$$y = \frac{Y}{L} = \frac{K^{\alpha}(AL)^{1-\alpha}}{L}$$

$$y = \frac{Y}{L} = \frac{K^{\alpha}}{A^{-\alpha}L^{\alpha}} \frac{A^{1-\alpha}}{A^{1-\alpha}} \frac{L^{1-\alpha}}{L^{1-\alpha}}$$

$$\tilde{y} = \left(\frac{k}{AL} \right)^{\alpha} \Rightarrow \tilde{y} = \tilde{\kappa}^{\alpha} \Rightarrow \text{Função de Produção}$$

Logo, obtém-se a função de produção em termos per capita.

Derivação do Estoque de Capital

Derivação do Estoque de Capital

$$\dot{\kappa} = \frac{dK}{dt}, \quad \tilde{\kappa} = \frac{K}{AL}$$

Definições Iniciais

$$\tilde{\kappa} = \frac{K}{AL}$$

$$\log \tilde{\kappa} = \log \left(\frac{K}{AL} \right)$$

$$\log \tilde{\kappa} = \log K - \log A - \log L$$

Derivação da Dinâmica do Capital Eficiente

Diferenciando em relação ao tempo

$$\frac{\dot{\tilde{\kappa}}}{\tilde{\kappa}} = \frac{\dot{K}}{K} - \frac{\dot{A}}{A} - \frac{\dot{L}}{L}$$

Sabendo que $\frac{\dot{L}}{L} = n$ e $\frac{\dot{A}}{A} = g$

$$\Rightarrow \frac{\dot{\tilde{\kappa}}}{\tilde{\kappa}} = \frac{\dot{K}}{K} - g - n$$

Derivação da Dinâmica do Capital Eficiente

Substituindo a dinâmica do capital:

$$\dot{K} = I - \delta K, \quad I = S = sY$$

$$\Rightarrow \dot{K} = sY - dK$$

$$\frac{\dot{\tilde{K}}}{\tilde{K}} = \frac{sY - dK}{K} - g - n$$

Logo, obtemos a dinâmica do capital eficiente no modelo de Solow.

Derivação da Dinâmica do Capital Eficiente

$$\frac{\dot{\tilde{K}}}{\tilde{K}} = \frac{sY}{K} - d - g - n$$

$$\frac{\dot{\tilde{K}}}{\tilde{K}} = s \frac{Y}{K} - (n + g + d)$$

Função de Acumulação de Capital

Derivação da Dinâmica do Capital Eficiente

Multiplicando ambos os lados por $\tilde{\kappa}$:

$$\dot{\tilde{\kappa}} \cdot \frac{\tilde{\kappa}}{\tilde{\kappa}} = \frac{K}{AL} \cdot \frac{sY}{K} - (n + g + d)\tilde{\kappa}$$

$$\tilde{\kappa} = \frac{sY}{L} - (n + g + d)\tilde{\kappa}$$

$$\tilde{\kappa} = \frac{sY}{AL} - (n + g + d)\tilde{\kappa}$$

Sendo que $\frac{Y}{AL} = y$

$$\tilde{\kappa} = sy - (n + g + d)\tilde{\kappa}$$

Sendo que $y = s\tilde{\kappa}^\alpha$

Derivação da Dinâmica do Capital Eficiente

Função de Acumulação de Capital

Função de Acumulação de Capital

$$\dot{\tilde{k}} = s\tilde{k}^\alpha - (n + g + d)\tilde{k} \Rightarrow \text{Função de Acumulação de Capital}$$

Esta é a função de acumulação de capital no modelo de Solow.

Função de Acumulação de Capital

Próximos passos:

- Derivar a função de produção no estado estacionário;
- Simplificação do modelo com tecnologia.

- 1 Modelo de Solow com Tecnologia e Depreciação
- 2 Dinâmica do Capital e Progresso Tecnológico
- 3 Derivação da Função de Produção e Estoque de Capital
- 4 Produtividade e Progresso Tecnológico**
- 5 Estado Estacionário do Modelo de Solow com Tecnologia Harrod-Neutra
- 6 Analisar a Dinâmica de Transição

Função de Produção por Trabalhador

$$Y = k^{\alpha} \cdot (LA)^{1-\alpha}$$

$$y = \frac{Y}{L} = \frac{K^{\alpha} L^{1-\alpha} A^{1-\alpha}}{L^{\alpha} \cdot L^{1-\alpha}}$$

$$y = \left(\frac{K}{L}\right)^{\alpha} A^{1-\alpha}$$

Aplicando logaritmo e derivando no tempo

$$\log y = \alpha \log \frac{K}{L} + (1 - \alpha) \log A$$

$$\frac{\dot{y}}{y} = \alpha \frac{\dot{K}}{K} + (1 - \alpha) \frac{\dot{A}}{A}$$

Produtividade e Progresso Tecnológico

Taxas de crescimento

Taxa de Crescimento

$$g_y = g_k = g$$

O modelo com tecnologia exógena sugere que o progresso tecnológico é a fonte do crescimento sustentado.

- 1 Modelo de Solow com Tecnologia e Depreciação
- 2 Dinâmica do Capital e Progresso Tecnológico
- 3 Derivação da Função de Produção e Estoque de Capital
- 4 Produtividade e Progresso Tecnológico
- 5 Estado Estacionário do Modelo de Solow com Tecnologia Harrod-Neutra
- 6 Analisar a Dinâmica de Transição

Equação de Acumulação de Capital Efetivo

$$\dot{\tilde{k}} = s\tilde{y} - (n + g + d)\tilde{k}$$

No estado estacionário: $\dot{\tilde{\kappa}} = 0$

$$\left(\frac{s}{n+g+d}\right) = \left(\frac{\tilde{\kappa}}{\tilde{\kappa}^\alpha}\right)$$

$$\tilde{\kappa} \tilde{\kappa}^{-\alpha} = \left(\frac{s}{n+g+d}\right)$$

$$\tilde{\kappa}^{1-\alpha} = \left(\frac{s}{n+g+d}\right)$$

$$\tilde{\kappa}^{1-\alpha \cdot \frac{1}{1-\alpha}} = \left(\frac{s}{n+g+d}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

Produção por trabalhador efetivo no estado estacionário

$$\tilde{k}^* = \left(\frac{s}{n + g + \delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

$$\tilde{y}^* = \left(\frac{s}{n + g + \delta} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}$$

Produção por trabalhador

$$y^* = \left(\frac{s}{n + g + \delta} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} A$$

$$\kappa^*(t) = A(t) \left(\frac{s}{n + g + d} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

$$y^*(t) = A(t) \left(\frac{s}{n + g + d} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}$$

⇒ y e A não são independentes no tempo.

⇒ O produto por trabalhador ao longo da trajetória de crescimento equilibrado é determinado pela tecnologia, pela taxa de investimento e pela taxa de crescimento populacional.

⇒ Se $g = 0$ e $A(0) = 1$, tem-se o modelo simples de Solow.

- 1 Modelo de Solow com Tecnologia e Depreciação
- 2 Dinâmica do Capital e Progresso Tecnológico
- 3 Derivação da Função de Produção e Estoque de Capital
- 4 Produtividade e Progresso Tecnológico
- 5 Estado Estacionário do Modelo de Solow com Tecnologia Harrod-Neutra
- 6 Analisar a Dinâmica de Transição

Dinâmica de Transição no modelo de Solow com Tecnologia e Depreciação

Dinâmica de transição

$$\frac{\dot{\tilde{k}}}{\tilde{k}} = s\tilde{k}^{\alpha-1} - (n + g + d)$$

Dinâmica de Transição no modelo de Solow com Tecnologia e Depreciação

Dinâmica de transição

Dedução:

$$\begin{aligned}\dot{\tilde{k}} &= s \cdot \tilde{k}^\alpha - (n + g + d) \cdot \tilde{k} \\ \frac{\dot{\tilde{k}}}{\tilde{k}} &= s \frac{\dot{\tilde{k}}}{\tilde{k}} - \frac{(n + g + d)}{\tilde{k}} \cdot \tilde{k} \\ \frac{\dot{\tilde{k}}}{\tilde{k}} &= s \tilde{k}^{\alpha-1} - \frac{(n + g + d)}{\tilde{k}} \cdot \tilde{k} \\ \frac{\dot{\tilde{k}}}{\tilde{k}} &= s \cdot \tilde{k}^{\alpha-1} - \frac{(n + g + d)}{\tilde{k}} \cdot \tilde{k} \\ \frac{\dot{\tilde{k}}}{\tilde{k}} &= s \cdot \tilde{k}^{\alpha-1} - (n + g + d)\end{aligned}$$

Dinâmica de Transição no modelo de Solow com Tecnologia e Depreciação

Dinâmica de transição

- 1 Mudanças Na política aumentam as taxas de crescimento, mas apenas **temporariamente**, ao longo da **trajetória de transição**, rumo ao novo estado estacionário.
- 2 As mudanças de política podem ter efeito sobre o nível.
Uma mudança de política permanente pode aumentar (ou diminuir) permanentemente o nível de produto per capita.

